数　学

数学

この冊子は，2026 年 11 月実施の進研模試（高 1・数学）の形式にならって作成した**予想問題（難化版）**の解答・解説です。実際の試験問題・解説ではありません。

【出題の構成】前年度（2025 年）・前々年度（2024 年）と同じく，必答 3 題（ 1 小問集合， 2 数と式・不等式・無理数， 3 2 次関数）＋選択 4 題から 2 題（ 4 2 次不等式・集合， 5 図形と計量， 6 場合の数， 7 図形の性質）。

1 小問集合（20 点）

解答･配点

(1)ア　$2\sqrt{2}$（４点）　(2)イ　$x(x+5)(x^2+5x+10)$（４点）　(3)ウ　2　エ　4（４点，各２）　(4)オ　**3**（４点）
(5)カ　6（４点）

(1)

$(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

$=(1+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2$　◂$1+\sqrt{2}$ をひとまとまりと見て $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

$=3+2\sqrt{2}-3=2\sqrt{2}$

(2)

$(x+1)(x+4)\cdot(x+2)(x+3)-24$　◂定数項の和が等しい組（1+4=2+3）を組み合わせる

$=(x^2+5x+4)(x^2+5x+6)-24$

$x^2+5x=t$ とおくと　$(t+4)(t+6)-24=t^2+10t=t(t+10)$　◂おきかえで 4 次式を 2 次式に

$=(x^2+5x)(x^2+5x+10)=x(x+5)(x^2+5x+10)$　◂x^2+5x はさらに因数分解できる（最後まで分解）

(3)

$y=x^2-4x+5$ を x 軸方向に -3，y 軸方向に 2 だけ移動すると元の放物線に戻る。　◂逆向きに平行移動して元に戻す

$y-2=(x+3)^2-4(x+3)+5$　◂$x\to x+3, y\to y-2$

$y=x^2+2x+4$　よって　$a=2$，$b=4$

(4)

$|x-1|<2 \Leftrightarrow -1<x<3$，$x^2<9 \Leftrightarrow -3<x<3$

$\{x \mid -1<x<3\} \subset \{x \mid -3<x<3\}$ なので，$p\Rightarrow q$ は真，$q\Rightarrow p$ は偽（反例 $x=-2$）　◂集合の包含関係で判定する

よって十分条件であるが必要条件ではない（**3**）

(5)

A プランの料金は $1500+300x$（円）

B プランの料金は　$0 \leqq x \leqq 5$ のとき 3000，$x \geqq 6$ のとき $3000+200(x-5)=2000+200x$

$0 \leqq x \leqq 5$ のとき　$3000<1500+300x \Leftrightarrow x>5$ となり，不適（$x=5$ で同額）

$x \geqq 6$ のとき　$2000+200x<1500+300x \Leftrightarrow x>5$　よって $x \geqq 6$

したがって　6 GB 以上

◂5 GB を超えるかで場合分け

◂等号の場合は「安く」ならないことに注意

ポイント　(5)は $x=5$ のとき両プランが 3000 円で**同額**。「5 以上」とするミスが多い。(4)は「十分条件⇔小さい集合」。

2 [1]数と式（10 点）　[2]数と式（10 点）（20 点）

解答･配点

［1］(1) 3 点　(2) 7 点　　［2］(1)ア 2 点　イ 2 点　(2) 6 点

[1](1)

$\frac{x-1}{2}-\frac{2x-5}{3}>\frac{1}{6}$ の両辺に 6 をかけて　$3(x-1)-2(2x-5)>1$

$3x-3-4x+10>1$　　$-x>-6$　　$x<6$

◂両辺に正の数をかけても不等号の向きは変わらない

◂負の数で割ると向きが変わる

答　$x<6$

[1](2)

②より　$2-a<x<2+a$（$a>0$）

(i) $0<a \leqq 4$ のとき，$2+a \leqq 6$ なので①，②の共通範囲は $2-a<x<2+a$。これは $x=2$ を中心に左右対称。

整数がちょうど 5 個 ⇔ 0，1，2，3，4 を含み，-1，5 を含まない

⇔ $2-a<0$ かつ $2-a \geqq -1$，および $2+a>4$ かつ $2+a \leqq 5$

⇔ $2<a \leqq 3$（$0<a \leqq 4$ を満たす）

(ii) $a>4$ のとき，共通範囲は $2-a<x<6$ で，$2-a<-2$ より -1～5 の 7 個以上を含むので不適。

◂$|X|<c\,(c>0) \Leftrightarrow -c<X<c$

◂端の数が含まれるかどうかは等号の有無で慎重に

◂上側が 6 で切られる場合も確認

答　$2<a \leqq 3$

[2](1)

$\sqrt{16}<\sqrt{18}<\sqrt{25}$ より　$4<3\sqrt{2}<5$

よって　$a=4$，$b=3\sqrt{2}-4$

◂根号の中に入れて評価する

[2](2)

$x=\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}=\dfrac{2(\sqrt{7}+\sqrt{3})}{7-3}=\dfrac{\sqrt{7}+\sqrt{3}}{2}$

◂分母の有理化

$(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2=10+2\sqrt{21}=10+\sqrt{84}$，$9<\sqrt{84}<10$ より　$19<(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2<20$

◂$2<\sqrt{7}<3$, $1<\sqrt{3}<2$ では $3<\sqrt{7}+\sqrt{3}<5$ となり m が決まらない

よって　$4<\sqrt{19}<\sqrt{7}+\sqrt{3}<\sqrt{20}<5$　より　$2<x<\dfrac{5}{2}$

$m=2$，$n=x-2$

$n^2+4n=(n+2)^2-4=x^2-4=\dfrac{10+2\sqrt{21}}{4}-4=\dfrac{\sqrt{21}-3}{2}$

◂$n+2=x$ を利用して計算量を減らす

答　$m=2$，$n^2+4n=\dfrac{\sqrt{21}-3}{2}$

ポイント　「不等式で挟む」ときは**2 乗して整数で挟む**のが定石。n を直接代入すると計算が重くなる。

3 2 次関数（20 点）

解答･配点

(1) 4 点　(2) 7 点　(3) 9 点

(1)

$f(x)=(x-a)^2-a^2+2a^2-4a+3=(x-a)^2+a^2-4a+3$

◂平方完成

答　頂点の座標は（a，a^2-4a+3）

(2)

軸 $x=a$ と区間 $0\leqq x\leqq 2$ の位置関係で場合分けする。

◂下に凸の放物線は軸が区間の左･中･右で場合分け

(i) $a<0$ のとき　$m(a)=f(0)=2a^2-4a+3$

(ii) $0\leqq a\leqq 2$ のとき　$m(a)=f(a)=a^2-4a+3$

◂頂点で最小

(iii) $a>2$ のとき　$m(a)=f(2)=4-4a+2a^2-4a+3=2a^2-8a+7$

答　$m(a)=2a^2-4a+3$（$a<0$），a^2-4a+3（$0\leqq a\leqq 2$），$2a^2-8a+7$（$a>2$）

(3)

(i) $a<0$：$2a^2-4a+3=2(a-1)^2+1$ は $a<0$ で減少し，$m(a)>3$

◂それぞれの区間で $m(a)$ のとりうる値を調べる

(ii) $0\leqq a\leqq 2$：$a^2-4a+3=(a-2)^2-1$ は $a=2$ で最小値 -1

(iii) $a>2$：$2a^2-8a+7=2(a-2)^2-1>-1$

よって $m(a)$ の最小値は -1（$a=2$）

次に $m(a)=1$ とする。(i) $2a^2-4a+3=1 \Leftrightarrow (a-1)^2=0 \Leftrightarrow a=1$ は $a<0$ を満たさず不適。

◂各区間の解が条件を満たすか必ず確認

(ii) $a^2-4a+3=1 \Leftrightarrow a=2\pm\sqrt{2}$，$0\leqq a\leqq 2$ を満たすのは $a=2-\sqrt{2}$

(*iii*) $2a^2-8a+7=1 \Leftrightarrow a^2-4a+3=0 \Leftrightarrow a=1,\ 3,\ a>2$ を満たすのは $a=3$

答 最小値 -1（$a=2$），$m(a)=1$ となるのは $a=2-\sqrt{2},\ 3$

ポイント $y=m(a)$ のグラフ（3 つの放物線をつないだもの）をかくと，最小値も $m(a)=1$ の解の個数も一目でわかる。

4 2 次不等式・集合（20 点）

解答・配点

(1) 4 点 (2) 8 点 (3) 8 点

(1) $x^2-5x-14=(x+2)(x-7)<0$ より $-2<x<7$

(2) $a<a+5$ なので②の解は $a\leqq x\leqq a+5$

◂②の 2 つの解は常に大小が決まっている

①，②をともに満たす整数が 3 個 $\Leftrightarrow$ 区間 $[a,\ a+5]$ と -1，0，…，6 の共通部分の整数が 3 個

◂①の整数は −1〜6 の 8 個

左側にずれる場合：整数が -1，0，1 となる $\Leftrightarrow$ $a\leqq -1$ は自動，$a+5$ が 1 以上 2 未満 $\Leftrightarrow$ $-4\leqq a<-3$

◂数直線上で区間をずらして考える

右側にずれる場合：整数が 4，5，6 となる $\Leftrightarrow$ a が 3 より大きく 4 以下 $\Leftrightarrow$ $3<a\leqq 4$

◂a=3 では 3〜6 の 4 個，a=4 では 4〜6 の 3 個

中央付近（$-3\leqq a\leqq 3$）では区間の長さが 5 なので 4 個以上含み不適

よって $-4\leqq a<-3,\ 3<a\leqq 4$

(3) $\overline{A}\cap B=B \Leftrightarrow B\subset\overline{A} \Leftrightarrow A\cap B=\varnothing$

◂補集合との共通部分の条件を包含関係に言い換える

$A=\{x\mid -2<x<7\}$，$B=\{x\mid a\leqq x\leqq a+5\}$ が共通部分をもたない $\Leftrightarrow$ $a+5\leqq -2$ または $a\geqq 7$

◂A の端は含まないので $a+5=-2$, $a=7$ も可

よって $a\leqq -7,\ 7\leqq a$

答 (1) $-2<x<7$ (2) $a\leqq x\leqq a+5$，$-4\leqq a<-3$，$3<a\leqq 4$ (3) $a\leqq -7,\ 7\leqq a$

ポイント (2)は端点（$a=-4,\ -3,\ 3,\ 4$）を 1 つずつ代入して個数を確かめると等号のミスを防げる。

5 図形と計量（20 点）

解答・配点

(1) 5 点 (2) 7 点 (3) 8 点

(1) 余弦定理より $BC^2=5^2+3^2-2\cdot 5\cdot 3\cos 120^\circ=25+9+15=49$

$BC=7$

◂$\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$

正弦定理より $2R=\dfrac{7}{\sin 120^\circ}=\dfrac{14}{\sqrt{3}}$ $R=\dfrac{7\sqrt{3}}{3}$

(2) 角の二等分線の性質より　BD：DC＝AB：AC＝5：3　BD＝$\frac{35}{8}$

△ABC＝△ABD＋△ADC より　$\frac{1}{2}$・5・3 sin 120°＝$\frac{1}{2}$・5・AD sin 60°＋$\frac{1}{2}$・3・AD sin 60°

15＝8AD　AD＝$\frac{15}{8}$

◂面積を 2 つに分けて *AD* を求める

(3) 方べきの定理より　AD・DE＝BD・DC　$\frac{15}{8}$DE＝$\frac{35}{8}$・$\frac{21}{8}$　DE＝$\frac{49}{8}$

◂弦が交わるときの方べきの定理

E は弧 *BC* の中点なので BE＝CE，∠BEC＝180°−120°＝60°　より △BCE は正三角形（1 辺 7）

◂円に内接する四角形の対角の和は 180°

四角形 ABEC＝△ABC＋△BCE＝$\frac{15\sqrt{3}}{4}$＋$\frac{49\sqrt{3}}{4}$＝16$\sqrt{3}$

答　(1) BC＝7，R＝$\frac{7\sqrt{3}}{3}$　(2) BD＝$\frac{35}{8}$，AD＝$\frac{15}{8}$　(3) DE＝$\frac{49}{8}$，16$\sqrt{3}$

ポイント　「角の二等分線と外接円の交点 *E*」は弧の中点 → ***BE*＝*CE***。この性質に気づくと(3)が一気に解ける。

6 場合の数（20 点）

解答･配点

(1) 5 点　(2) 7 点（各）　(3) 8 点

(1) *A* が 4 個，*K*，*N*，*G*，*W* が 1 個ずつの同じものを含む順列　$\frac{8!}{4!}$＝1680（通り）

(2) *AAAA* を 1 つのかたまりと見て，5 個の異なるものの順列　5!＝120（通り）

K と *N* が隣り合う並べ方：*KN* をかたまりと見て 7 個（*A* 4 個を含む）の順列　$\frac{7!}{4!}$＝210，*KN* と *NK* の 2 通りで 420

◂余事象を利用

隣り合わない並べ方は　1680−420＝1260（通り）

(3) *K*，*N*，*G*，*W* を並べる 4!＝24 通り。その間と両端の 5 か所から 4 か所を選んで *A* を 1 個ずつ入れる ${}_5C_4$＝5 通り　24×5＝120（通り）

◂隣り合わせないものは「後から間に入れる」

AA を 1 かたまり，残りの *A* を 1 個ずつとし，5 か所から *AA* の場所を 5 通り，残り 4 か所から *A* 2 個の場所 ${}_4C_2$＝6 通り

24×5×6＝720（通り）

◂*AA* と *A* は区別して場所を選ぶ

答　(1) 1680 通り　(2) 120 通り，1260 通り　(3) 120 通り，720 通り

ポイント　(3)後半は「*AAA*」や「*AA* と *AA*」を数えないように，**かたまりの数と場所を先に固定**する。

7 図形の性質 （20 点）

解答･配点

(1) 5 点　(2) 7 点　(3) 8 点

(1) BD：DC＝AB：AC＝6：4＝3：2 より　$BD=5\times\frac{3}{5}=3$

◂角の二等分線の性質

接線の長さより　$BP=\frac{AB+BC-CA}{2}=\frac{6+5-4}{2}=\frac{7}{2}$

◂頂点から接点までの長さは等しい

$DP=BP-BD=\frac{1}{2}$

(2) △ADC と直線 BE にメネラウスの定理：$\frac{AF}{FD}\cdot\frac{DB}{BC}\cdot\frac{CE}{EA}=1$

◂三角形と、それを横切る直線を正しく選ぶ

$\frac{AF}{FD}\cdot\frac{3}{5}\cdot1=1$　より　AF：FD＝5：3

(3) チェバの定理：$\frac{AG}{GB}\cdot\frac{BD}{DC}\cdot\frac{CE}{EA}=1$　$\frac{AG}{GB}\cdot\frac{3}{2}\cdot1=1$　AG：GB＝2：3

◂3 本の線が 1 点で交わる→チェバ

$\triangle ABD=\frac{3}{5}S$，$\triangle AGF=\frac{AG}{AB}\cdot\frac{AF}{AD}\cdot\triangle ABD=\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{5}S=\frac{3}{20}S$

◂2 辺の比で面積比を求める

四角形 $GBDF=\triangle ABD-\triangle AGF=\frac{3}{5}S-\frac{3}{20}S=\frac{9}{20}S$

答　(1) BD＝3，$DP=\frac{1}{2}$　(2) 5：3　(3) 2：3，$\frac{9}{20}S$

ポイント　面積は「共通の角をはさむ 2 辺の比」で求めるのが速い。メネラウスは**頂点→分点→頂点**の順に一周させる。